

Modelo matemático para la generación de cuadrantes anuales

Transporte sanitario no urgente

25 de junio de 2026

Resumen

Se formaliza el problema de construir un calendario anual que asigne a cada trabajador un turno cada día, respetando la legalidad laboral y las vacaciones, cubriendo la demanda de servicio del mejor modo posible y repartiendo de forma equitativa las cargas indeseables. El modelo es un programa lineal entero (resoluble con CP-SAT) con objetivo *lexicográfico*. Se diseña en dos capas: un esqueleto congelado (patrones rotatorios y fijos) y una capa de reparación que solo decide las perturbaciones. La descomposición por horizonte rodante que se emplea para resolverlo *no altera* la formulación.

1. Conjuntos e índices

- $\mathcal{D} = \{0, 1, \dots, H - 1\}$: días del horizonte, cada uno con una fecha real. Se derivan $\text{wd}(d) \in \{\text{L}, \text{M}, \text{X}, \text{J}, \text{V}, \text{S}, \text{D}\}$ (día de la semana) y $\text{sem}(d) = \lfloor (d - d_0)/7 \rfloor$, el índice de semana respecto a un *lunes ancla global* d_0 . Sea $\Omega = \text{sem}(\mathcal{D})$ el conjunto de semanas (bloques lunes–domingo).
- $\mathcal{W} = \mathcal{W}_{\text{fij}} \dot{\cup} \mathcal{W}_{\text{pat}} \dot{\cup} \mathcal{W}_{\text{cor}} \dot{\cup} \mathcal{W}_{\text{mix}}$: trabajadores (fijos, de patrón, corretornos e híbridos fijo–finde).
- $\mathcal{S}$: líneas de turno. La ausencia de asignación (*libre*) no es una línea.
- $\mathcal{Z}$: municipios. $\mathcal{Q}$: cualificaciones.
- $\mathcal{M} = \{\text{noche}, \text{finde}, \text{festivo}, \text{24h}, \text{partido}\}$: cargas indeseables cuyo reparto se equilibra.

2. Parámetros

2.1. Datos brutos

Por línea $s \in \mathcal{S}$: municipio $\text{mun}(s) \in \mathcal{Z}$; flags de operación $a_{lv}(s), a_{sab}(s), a_{dom}(s), a_{fest}(s) \in \{0, 1\}$; horas de entrada y salida $e(s), o(s)$; cualificación requerida $\text{req}(s) \in \mathcal{Q} \cup \{\emptyset\}$; dotación $\text{dem}(s) \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$; indicador de turno partido $\text{part}(s) \in \{0, 1\}$. Por festivo: $\text{fest}(d, z) \in \{0, 1\}$, que vale 1 si la fecha de d aparece con ámbito z o con ámbito Común. Por trabajador: su tipo, municipios admisibles $Z(w) \subseteq \mathcal{Z}$, cualificaciones $Q(w) \subseteq \mathcal{Q}$ y dos quincenas de vacaciones.

2.2. Magnitudes derivadas

$$\text{dur}(s) = (o(s) - e(s)) \text{ mód } 24, \quad (1)$$

$$\text{noct}(s) = \lfloor [e(s), e(s) + \text{dur}(s)] \cap ([22, 30] \cup [46, 48]) \rfloor \quad (\text{solape con } 22:00\text{--}06:00), \quad (2)$$

$$\text{tipo}(s) \in \{\text{mañana}, \text{tarde}, \text{noche}, \text{24h}, \text{partido}\} \quad (\text{de } e, o, \text{dur}; \text{partido de part}). \quad (3)$$

La *operatividad* de una línea cada día (el festivo tiene precedencia sobre el día de la semana):

$$\text{opera}(s, d) = \begin{cases} a_{fest}(s) & \text{si } \text{fest}(d, \text{mun}(s)) = 1, \\ a_{lv}(s) & \text{si } \text{fest}(d, \text{mun}(s)) = 0 \wedge \text{wd}(d) \in \text{L-V}, \\ a_{sab}(s) & \text{si } \text{fest}(d, \text{mun}(s)) = 0 \wedge \text{wd}(d) = \text{S}, \\ a_{dom}(s) & \text{si } \text{fest}(d, \text{mun}(s)) = 0 \wedge \text{wd}(d) = \text{D}. \end{cases} \quad (4)$$

Disponibilidad $\text{disp}(w, d) \in \{0, 1\}$, con $\text{disp}(w, d) = 0$ en las quincenas de vacaciones o baja. Cualificación y localización:

$$\text{canDo}(w, s) = \mathbf{1}[(\text{req}(s) = \emptyset \vee \text{req}(s) \in Q(w)) \wedge \text{mun}(s) \in Z(w)]. \quad (5)$$

2.3. Elegibilidad estructural por tipo de trabajador

La novedad central que vertebra los tipos de trabajador es hacer la elegibilidad *dependiente del día*. Se escribe

$$\text{eleg}(w, d, s) = \text{canDo}(w, s) \wedge \chi(w, d, s), \quad (6)$$

donde el factor estructural χ es, según el tipo de w :

Tipo	$\chi(w, d, s)$
Corretorno ($w \in \mathcal{W}_{\text{cor}}$)	1
Fijo ($w \in \mathcal{W}_{\text{fij}}$)	$\mathbf{1}[s = \varphi(w)]$, con $\varphi(w)$ su línea constante
Patrón ($w \in \mathcal{W}_{\text{pat}}$)	1 (la estructura la imponen (19) y (21) vía π)
Híbrido ($w \in \mathcal{W}_{\text{mix}}$)	$\begin{cases} \mathbf{1}[s = \varphi_{\text{L-V}}(w)] & \text{wd}(d) \in \text{L-V} \\ \mathbf{1}[s \in A_{\text{S}}(w)] & \text{wd}(d) = \text{S} \\ \mathbf{1}[s \in A_{\text{D}}(w)] & \text{wd}(d) = \text{D} \end{cases}$

Para el híbrido, $\varphi_{\text{L-V}}(w)$ es su línea fija entre semana (una sola localización) y $A_{\text{S}}(w), A_{\text{D}}(w) \subseteq \mathcal{S}$ son los conjuntos de líneas de sábado y domingo que puede cubrir. Como una línea ya codifica día, municipio, franja horaria y cualificación, estos conjuntos capturan sin ambigüedad “solo sábados” ($A_{\text{D}}(w) = \emptyset$), las localizaciones de finde admisibles y cualquier restricción horaria (basta no incluir las líneas que la violan).

2.4. Esqueleto del patrón

Un patrón p con T_p filas tiene una matriz base $B_p : \{0, \dots, T_p - 1\} \times \{\text{L}, \dots, \text{D}\} \rightarrow \mathcal{S} \cup \{\text{libre}\}$ que *rota una fila por semana*. Si $w \in \mathcal{W}_{\text{pat}}$ pertenece al patrón p con desfase inicial $r_0(w)$, su esqueleto es

$$\pi(w, d) = B_p[r_0(w) + \text{sem}(d) \bmod T_p, \text{wd}(d)]. \quad (7)$$

Como cada trabajador recorre las T_p filas una vez por ciclo, todos los del patrón soportan idéntica carga por ciclo: *equidad por construcción*.

2.5. Parámetros legales y de criticidad

$R_{\text{mín}}$ (descanso entre jornadas), H_7 (horas máximas en 7 días), $C_{\text{máx}}$ (días consecutivos), ρ (días de descanso tras una guardia de 24 h), $[H_{\text{mín}}, H_{\text{máx}}]$ (jornada anual), $\theta_w \in [0, 1]$ (fracción de disponibilidad anual de w). Además $\kappa_s > 0$ es el *peso de criticidad* de no cubrir la línea s (24h > noche > tarde/partido > mañana).

3. Variables de decisión

$$x_{w,d,s} \in \{0, 1\}, \quad (w, d, s) \in \Delta := \{(w, d, s) : \text{eleg}(w, d, s) \wedge \text{opera}(s, d) \wedge \text{disp}(w, d)\}, \quad (8)$$

$$\text{trab}_{w,d} = \sum_{s:(w,d,s) \in \Delta} x_{w,d,s} \in \{0, 1\}, \quad \forall w \in \mathcal{W}, d \in \mathcal{D}, \quad (9)$$

$$u_{s,d} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall (s, d) : \text{opera}(s, d) = 1 \quad (\text{holgura de cobertura}), \quad (10)$$

$$\text{desv}_{w,d} \in \{0, 1\}, \quad (\text{desvío respecto del patrón}). \quad (11)$$

La variable $x_{w,d,s}$ *solo se crea* para las ternas admisibles Δ ; así la elegibilidad, la operatividad y la disponibilidad quedan impuestas por el propio dominio.

Observación 1 (Indexación a dos índices). Definir una instancia de turno $j = (s, d)$ por cada par operativo y usar $x_{i,j}$ es exactamente este modelo con Δ como soporte: cada columna j es un par (s, d) con $\text{opera}(s, d) = 1$. La cobertura se lee entonces como un problema de asignación, $\sum_i x_{i,j} + u_j = \text{dem}_j$, pero el eje temporal d debe conservarse porque las restricciones de secuencia (15)–(18) y (22) agrupan las instancias por día y por semana.

4. Restricciones duras

$$\text{(C1) Cobertura con holgura:} \quad \sum_{w:(w,d,s) \in \Delta} x_{w,d,s} + u_{s,d} = \text{dem}(s), \quad \forall (s, d) : \text{opera}(s, d) = 1. \quad (12)$$

$$\text{(C2) Un turno por día:} \quad \sum_{s:(w,d,s) \in \Delta} x_{w,d,s} \leq 1, \quad \forall w, d. \quad (13)$$

$$\text{(C3) Cualif./disp./elegibilidad:} \quad \text{impuesta por } \Delta. \quad (14)$$

(C4) Descanso mínimo entre jornadas. Para días consecutivos $d, d+1$ y líneas s, s' con hueco insuficiente,

$$x_{w,d,s} + x_{w,d+1,s'} \leq 1 \quad \text{si} \quad \underbrace{(24 + e(s')) - (e(s) + \text{dur}(s))}_{\text{horas de descanso}} < R_{\min}. \quad (15)$$

En particular esto restringe las costuras viernes→sábado y domingo→lunes del trabajador híbrido: si la línea de finde elegida es incompatible con $\varphi_{L-V}(w)$ el día laborable contiguo, (15) obliga a librar ese día, que coincide con el descanso compensatorio de (23).

$$\text{(C5) Días consecutivos:} \quad \sum_{j=0}^{C_{\max}} \text{trab}_{w,d+j} \leq C_{\max}, \quad \forall w, \forall d. \quad (16)$$

$$\text{(C6) Horas en 7 días:} \quad \sum_{j=0}^6 \sum_{s:(w,d+j,s) \in \Delta} \text{dur}(s) x_{w,d+j,s} \leq H_7, \quad \forall w, \forall d. \quad (17)$$

$$\text{(C7) Descanso tras 24 h:} \quad \rho x_{w,d,s_{24}} + \sum_{j=1}^{\rho} \text{trab}_{w,d+j} \leq \rho, \quad \forall w, \forall d, \forall s_{24} : \text{tipo}(s_{24}) = 24\text{h}. \quad (18)$$

(C8) Fijos congelados.

$$x_{w,d,\varphi(w)} = 1 \quad \forall w \in \mathcal{W}_{\text{fij}}, \quad \forall d : \text{opera}(\varphi(w), d) \wedge \text{disp}(w, d). \quad (19)$$

(C9) Jornada anual.

$$H_{\text{mín}} \theta_w \leq \sum_{d \in \mathcal{D}} \sum_{s: (w,d,s) \in \Delta} \text{dur}(s) x_{w,d,s} \leq H_{\text{máx}} \theta_w, \quad \forall w. \quad (20)$$

(C10) Congelado de la capa 2. Sea $P \subseteq \mathcal{W}_{\text{pat}} \times \mathcal{D}$ el conjunto de pares perturbados (por vacaciones, guardias de 24 h o huecos de cobertura). Para $w \in \mathcal{W}_{\text{pat}}$ y $(w, d) \notin P$,

$$\begin{cases} x_{w,d,\pi(w,d)} = 1 & \text{si } \pi(w, d) \neq \text{libre}, \\ \text{trab}_{w,d} = 0 & \text{si } \pi(w, d) = \text{libre}. \end{cases} \quad (21)$$

Solo se liberan las variables de los pares perturbados; el resto queda fijado al patrón. Esto es lo que hace tratable el horizonte anual.

(C11) Descanso compensatorio (tope semanal).

$$\sum_{d: \text{sem}(d)=\omega} \text{trab}_{w,d} \leq 5, \quad \forall w \in \mathcal{W}, \quad \forall \omega \in \Omega. \quad (22)$$

Observación 2. La regla “ ≥ 1 día libre entre semana si trabaja sábado o domingo, ≥ 2 si ambos” equivale exactamente a (22): como la semana ω es el bloque lunes–domingo anclado en d_0 , los días de finde comparten semana con los laborables que los preceden, y un tope duro de 5 fuerza el descanso *dentro de la misma semana* (nunca en la siguiente).

4.1. Restricción específica del trabajador híbrido

Para $w \in \mathcal{W}_{\text{mix}}$ y cada semana ω , sea $n_{\text{L-V}}(w, \omega) = |\{d : \text{sem}(d) = \omega, \text{wd}(d) \in \text{L-V}, \text{opera}(\varphi_{\text{L-V}}(w), d), \text{disp}(w, d)\}|$ el número de laborables operativos de su línea. Se impone

$$\sum_{\substack{d: \text{sem}(d)=\omega \\ \text{wd}(d) \in \text{L-V}}} x_{w,d,\varphi_{\text{L-V}}(w)} = n_{\text{L-V}}(w, \omega) - (\text{trab}_{w,d_S(\omega)} + \text{trab}_{w,d_D(\omega)}), \quad (23)$$

donde $d_S(\omega), d_D(\omega)$ son el sábado y el domingo de ω . Es decir: cubre su línea todos los laborables salvo un día por cada día de finde trabajado. (23) implica (22) para w y obliga a no faltar gratuitamente a su línea.

5. Función objetivo lexicográfica

Para cada carga $m \in \mathcal{M}$ se define la carga por trabajador y su dispersión sobre el conjunto de equidad $\mathcal{W}_{\text{eq}} = \mathcal{W} \setminus \mathcal{W}_{\text{fij}}$ (los fijos no compiten por las cargas):

$$\text{carga}_{w,m} = \sum_{(w,d,s) \in \Delta} \text{coef}(m, s, d) x_{w,d,s}, \quad \Delta_m = \max_{w \in \mathcal{W}_{\text{eq}}} \text{carga}_{w,m} - \min_{w \in \mathcal{W}_{\text{eq}}} \text{carga}_{w,m}, \quad (24)$$

con $\text{coef}(\text{noche}, s, d) = \mathbf{1}[\text{tipo}(s) = \text{noche}]$, $\text{coef}(\text{finde}, s, d) = \mathbf{1}[\text{wd}(d) \in \{S, D\}]$, $\text{coef}(\text{festivo}, s, d) = \mathbf{1}[\text{fest}(d, \text{mun}(s)) = 1]$, etc. Los rangos Δ_m se linealizan con máx/mín enteros.

Las prioridades se resuelven *en orden* (no como suma ponderada entre niveles):

$$(P1) \text{ Cobertura ponderada:} \quad \min \sum_{(s,d)} \kappa_s u_{s,d}. \quad (25)$$

$$(P2) \text{ Equidad:} \quad \min \sum_{m \in \mathcal{M}} \lambda_m \Delta_m. \quad (26)$$

$$(P3) \text{ Estabilidad de localización:} \quad \min \sum_{w \in \mathcal{W}} \sum_{\omega \in \Omega} (\mu_{w,\omega} - 1)^+, \quad (27)$$

$$(P4) \text{ Coste:} \quad \min (\text{corretornos} + \text{horas extra}). \quad (28)$$

$$(P5) \text{ Estabilidad vs. patrón:} \quad \min \sum_{w,d} desv_{w,d}. \quad (29)$$

En (25), κ_s produce una *degradación controlada*: cuando la plantilla no da para todo, se sacrifica antes una mañana que una noche. En (27), $\mu_{w,\omega}$ es el número de municipios distintos que w trabaja en la semana ω ; penalizar $(\mu_{w,\omega} - 1)^+$ premia las semanas en una sola localización.

Resolución lexicográfica. Se resuelve (25) hasta su óptimo z_1^* ; se añade la restricción $\sum \kappa_s u_{s,d} \leq z_1^*$; se resuelve (26); y así sucesivamente. CP-SAT no optimiza lexicográficamente de forma nativa, de ahí la cascada.

6. Estrategia de resolución (no modifica el modelo)

El año no se resuelve de una vez: se usa un *horizonte rodante* por ventanas (mes o quincena). Esto es una técnica de resolución, no una formulación distinta; el conjunto de restricciones y el objetivo son los mismos, y solo cambia qué variables están libres en cada pasada. Tres acoplamientos garantizan la corrección entre ventanas:

1. **Contexto congelado (*tail*).** Al resolver la ventana que empieza el día B , los últimos $K = \max(C_{\max}, 7, \rho)$ días de la ventana anterior entran como *constantes*. Así (15), (16), (17), (18) y (22) —que miran hacia atrás o abarcan una semana entera— se evalúan con el historial real y la costura queda exacta.
2. **Ancla global de semana.** $\text{sem}(d) = \lfloor (d - d_0)/7 \rfloor$ con d_0 fijo para todo el año: una ventana que empiece a mitad de semana sigue sabiendo en qué semana del patrón está cada día (rotación (7) consistente) y a qué bloque ω pertenece (descanso compensatorio (22) correcto).
3. **Libro de equidad acumulada.** La carga ya repartida en ventanas previas entra como desplazamiento constante en $\text{carga}_{w,m}$, de modo que las ventanas posteriores compensan los desequilibrios: la equidad es anual aunque se resuelva a trozos.

Criterio de aceptación. La solución se compara con la línea base del patrón vigente sobre el vector $(\text{carga}_{\cdot,m}, \mu, \dots)$. Solo se adopta si lo *domina en Pareto* (mejora algún criterio sin empeorar ninguno relevante); en otro caso se conserva el patrón.